

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**“ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D Y FILAMENTOS PARA EL PROYECTO DE
HABILITACIÓN DE SALAS DEL MUSEO DE LA EDUCACIÓN GABRIELA MISTRAL”
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (Serpat)**

La Unidad de Proyectos de Inversión del Serpat requiere contratar la **Adquisición de Impresoras 3D y Filamentos** para el proyecto de Habilitación de Salas del Museo de la Educación Gabriela Mistral.

El listado de cantidades y características específicas, se encuentran descritas, en detalle, en las presentes Especificaciones Técnicas, que se anexan a la compra ágil **“Adquisición de Impresoras 3D y Filamentos para el proyecto de Habilitación de Salas del Museo de la Educación Gabriela Mistral”**.

1. GENERALIDADES

Región	:	Metropolitana de Santiago
Provincia	:	Santiago
Comuna	:	Santiago
Dirección	:	Compañía de Jesús 3150
Superficie	:	No considera
Estacionamiento	:	No
Ascensor	:	No
Horario de trabajo	:	La Entrega e instalaciones se deberán realizar en horario hábil de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, previa coordinación entre las partes y respondiendo a la metodología propuesta. La carga y descarga se hace por calle Chacabuco.

1.1. Condiciones de entrega de los bienes

La entrega se realizará en las dependencias del Museo de la Educación Gabriela Mistra, de dirección Compañía de Jesús 3150. Para la programación de la entrega, visitas a terreno y otras acciones que la empresa considere pertinente deberá tener en consideración lo siguiente:

- i. El horario de entrega será de lunes a jueves entre 09:00 a 18:00 horas. Y viernes de 09:00 a 17:00 horas.
- ii. Se debe enviar una nómina del personal a la Unidad Técnica.
- iii. Los horarios de carga y descarga serán los mismos. Se deberá informar oportunamente a la Unidad Técnica respecto de la fecha y horario de despacho del producto.
- iv. Todo el material entrante debe ingresar con Factura o Guía de Despacho.
- v. Toda comunicación entre la empresa y la Unidad Técnica será mediante correo electrónico.
- vi. El adjudicatario deberá mantener en estricta reserva y confidencialidad todos los antecedentes conocidos por su empresa y su personal, en el marco del desarrollo de los trabajos y servicios encomendados y el resultado de los productos.
- vii. El adjudicatario deberá respetar todas las normas vigentes en el país, en materia de seguridad laboral y de accidentes del trabajo.

2. MATERIALES POR ADQUIRIR

Los servicios solicitados se refieren a la **“Adquisición de Impresoras 3D y filamentos para el proyecto de Habilitación de Salas del Museo de la Educación Gabriela Mistral”**. Se contempla la provisión de equipos de impresión 3D de filamento multicolor con sus respectivos adaptadores para funcionalidad de impresión multicolor, además de filamentos compatibles con la impresora a instalar. Las especificaciones de los productos son los siguientes:

2.1. Especificaciones Técnicas:

IMPRESORA 3D FDM MULTICOLOR DE ALTO RENDIMIENTO

Característica	Especificación mínima requerida
Tecnología de impresión	FDM/FFF
Volumen útil de impresión	250 × 250 × 250 mm
Arquitectura	Sistema CoreXY o equivalente de alto desempeño, con gabinete cerrado.
Velocidad máxima	600 mm/s.
Aceleración	20.000 mm/s ² .
Extrusor	Direct Drive.
Hotend	Temperatura de 320 °C.
Cama calefaccionada	Temperatura de 120 °C.
Nivelación	Automática con compensación de altura (Z-Offset).
Materiales compatibles	PLA, PETG, ABS, ASA y TPU (según especificaciones del fabricante).
Sistema de impresión multicolor	Debe incluir un módulo integrado o accesorio suministrado con el equipo que permita la alimentación y cambio automático de filamentos para impresión multicolor, con capacidad para al menos cuatro (4) filamentos simultáneamente, sin intervención manual durante la impresión.
Funciones del módulo multicolor	El módulo deberá incorporar almacenamiento protegido del filamento, sistema de alimentación automática, detección de agotamiento y atascos, cambio automático de filamento y función de secado activo del filamento durante la impresión o previo a ella.
Monitoreo	Cámara integrada para supervisión remota del proceso de impresión.
Recuperación	Reanudación automática tras corte de energía.
Detección de fallas	Sistema de detección de fallas de impresión (por IA o tecnología equivalente).
Conectividad	USB y red inalámbrica (Wi-Fi) o equivalente.
Pantalla	Pantalla táctil a color de mínimo 4".

FILAMENTOS PLA PARA IMPRESIÓN 3D

Característica	Especificación mínima requerida
Tipo de material	Ácido Poliláctico (PLA) para impresión 3D por tecnología FDM/FFF.
Diámetro del filamento	1,75 mm ± 0,02 mm.
Presentación	Carrete de 1 kg neto de filamento.
Tolerancia dimensional	Máximo ± 0,02 mm en el diámetro del filamento.
Compatibilidad	Compatible con impresoras 3D FDM/FFF que utilicen filamento de 1,75 mm.
Calidad del filamento	Fabricado mediante extrusión continua, libre de impurezas, burbujas, deformaciones y uniones que afecten la impresión.
Enrollado	Bobinado uniforme para evitar enredos durante la impresión.
Empaque	Sellado al vacío con bolsa antihumedad e inclusión de desecante.
Temperatura de impresión recomendada	Entre 190 °C y 230 °C o según especificaciones del fabricante.
Temperatura de cama recomendada	Entre 40 °C y 60 °C, o impresión sin cama calefaccionada cuando corresponda.
Acabado	Superficie uniforme, apta para obtener piezas con buena calidad superficial y estabilidad dimensional.
Colores requeridos	Blanco, negro, rojo, azul, verde y amarillo.
Monitoreo	Cámara integrada para supervisión remota del proceso de impresión.
Recuperación	Reanudación automática tras corte de energía.
Detección de fallas	Sistema de detección de fallas de impresión (por IA o tecnología equivalente).
Conectividad	USB y red inalámbrica (Wi-Fi) o equivalente.
Pantalla	Pantalla táctil a color de mínimo 4".

Requisito de compatibilidad

- La impresora 3D y los filamentos ofertados deberán ser totalmente compatibles entre sí, permitiendo su utilización sin necesidad de adaptadores, modificaciones o accesorios adicionales distintos de los solicitados.
- Los filamentos deberán ser compatibles con el sistema automático de alimentación y cambio de filamento incluido con la impresora (módulo multicolor), garantizando su correcto funcionamiento durante la carga, descarga, cambio automático y proceso de impresión.
- El fabricante de la impresora deberá indicar compatibilidad con filamentos PLA de 1,75 mm, o el proveedor deberá acreditar mediante documentación técnica que los filamentos ofertados son aptos para su uso con el equipo ofertado y con el sistema de alimentación automática.
- La solución ofertada deberá permitir la impresión continua y multicolor utilizando los filamentos suministrados, sin afectar la calidad de impresión ni las funciones automáticas del equipo.
- En caso de ofertarse productos de distintos fabricantes, el proveedor será responsable de acreditar documentalmente la compatibilidad entre la impresora, el módulo de alimentación automática de filamentos y los filamentos ofertados.

Capacitación de uso de los Equipos y Materiales

El proveedor deberá considerar, sin costo adicional para la institución, una capacitación presencial o remota impartida por personal calificado, una vez realizada la instalación y puesta en marcha del equipo y a coordinar dentro del año presente.

La capacitación deberá contemplar, como mínimo:

- Instalación, configuración y puesta en marcha de la impresora.

- Operación general del equipo.
- Uso del sistema automático de alimentación y cambio de filamentos (módulo multicolor).
- Carga, descarga y reemplazo de filamentos.
- Configuración de trabajos de impresión multicolor mediante el software suministrado o recomendado por el fabricante.
- Procedimientos de nivelación, calibración y mantenimiento preventivo.
- Recomendaciones para el almacenamiento, secado y conservación de los filamentos.
- Identificación y resolución de fallas operativas frecuentes.
- Buenas prácticas de operación y seguridad.

Como resultado de la capacitación, el proveedor deberá entregar la documentación técnica y manuales de operación en formato digital o impreso, en idioma español o inglés.

2.2. Materiales

- i. Las marcas comerciales que se especifiquen serán nominadas solo a título referencial. El Contratista podrá proponer alternativas, pero estará obligado a mantener la calidad, presentación y características técnicas del producto referencial. La Unidad Técnica deberá autorizar por escrito la aceptación de la alternativa propuesta.
- ii. Los materiales y/o equipos ofertados deberán ser nuevos, sin uso, de fabricación vigente. Deberá incluir todos los accesorios necesarios para operar la función de impresión multicolor desde su instalación. El proveedor deberá acreditar mediante **ficha técnica oficial del fabricante** el cumplimiento de cada una de las especificaciones solicitadas. Se aceptarán equipos **equivalentes o superiores** en todas las características técnicas requeridas.
- iii. El contratista deberá comunicar con la debida anticipación la falta de stock de materiales o partidas que pudiesen presentar plazos de suministro muy extensos, para no comprometer los plazos de entrega contratadas. Por lo tanto, el eventual atraso por falta de stock o indefinición en esta materia será de responsabilidad del contratista.
- iv. La Unidad Técnica **rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado**. Se reserva el derecho de exigir la certificación de la calidad de los materiales, como también los ensayos y documentos técnicos necesarios en caso de cambio de especificación, los cuales serán de cargo de la Empresa Contratista.

2.3. Itemizado de los productos a adquirir

Los servicios solicitados se refieren al **“Adquisición de Impresoras 3D y filamentos para el proyecto de Habilitación de Salas del Museo de la Educación Gabriela Mistral”** Se contempla la provisión de impresoras y accesorios en la siguiente cantidad.

ITEM	TIPO	Cantidad
a	Impresora 3D FDM multicolor de alto rendimiento	4
b	Filamentos PLA para impresión 3D	
b.1	Color blanco	30
b.2	Color negro	30
b.3	Color azul	15
b.4	Color rojo	15
b.5	Color verde	15
b.6	Color amarillo	15

3. ENTREGABLES

El contratista deberá entregar en conjunto con el equipamiento o equipos adquiridos.

- Ficha técnica de los productos instalados.
- Certificaciones (según corresponda). De instaladores, materiales, productos, procesos y sistemas como por ejemplo ISO 9001, ISO 14001 etc.
- Manual de Seguridad (funcionamiento, uso, revisión y mantenimiento de las características)
- Manual de Mantención del equipamiento o equipo adquirido.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1 Criterios de evaluación Oferta técnica (30%)

Evalúa el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en el documento adjunto denominado “Especificaciones Técnicas”. Se deberá adjuntar un documento en formato PDF en donde se indiquen las características técnicas del producto ofrecido en concordancia con las especificaciones técnicas requeridas.

Los productos ofertados se ajustan completamente a las características técnicas indicadas en las especificaciones técnicas anexas.	30%
Los productos ofertados se ajustan de forma parcial las características técnicas indicadas en las especificaciones técnicas anexas.	10%
Los productos ofertados no se ajustan a las características técnicas indicadas en las especificaciones técnicas anexas.	0%
No presenta las características técnicas de los productos ofertados.	Inadmisible

4.2 Oferta Económica (60%)

La evaluación de las ofertas económicas favorecerá la oferta más económica y se realizará según la siguiente fórmula:

POE: (OEB/OEE) x 60%

Donde:

POE: Puntaje de la oferta evaluada
OEB: Oferta económica más baja
OEE: Oferta económica en evaluación

Cabe señalar que el valor indicado deberá incluir todos los costos asociados al despacho en el lugar señalado: Compañía de Jesús 3150, Región Metropolitana Comuna de Santiago. Asimismo, deberá contemplar la entrega de todos los documentos y entregables indicados en las Especificaciones Técnicas.

4.3 Plazo de Entrega indicado en días corridos (10%)

El Plazo de entrega corresponde al tiempo en días corridos entre la aceptación de la orden de compra y la entrega en dependencias del Servicio nacional del Patrimonio Cultural.

La evaluación de las ofertas en cuanto al plazo de entrega favorecerá la oferta más con el menor tiempo en días corridos y se realizará según la siguiente fórmula:

POE: (PM/PE) x 30%

Donde:

POE: Puntaje de la oferta evaluada
PM: Plazo de Entrega más bajo
PE: Plazo de Entrega en Evaluación

El plazo de ejecución en días corridos deberá indicarse en el anexo adjunto.

5. Monto disponible

El monto disponible para la presente compra es de **\$6.000.000.- (seis millones de pesos) IVA incluido**. Una oferta económica mayor no es de interés para la institución y será declarado inadmisibles.

6. CONSIDERACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE POST VENTA

Los productos tendrán una garantía de 12 meses, pudiendo ser esta mayor si hace lo declara el oferente en su oferta técnica.